

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное
образовательное
бюджетное учреждение

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Боков Денис Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений
Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

1 .Введение.....	3
2. Анализ предметной области.....	5
3. Руководство оператора	11
4. Работа в системе контроля версий.....	13
5. Разработка программных модулей	14
6. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев.....	16
7. Отладка программного модуля	17
Заключение.....	19

1 .Введение

1.1. Актуальность разработки

Современное предприятие по производству средств защиты растений представляет собой сложную технологическую систему, в которой тесно связаны процессы подготовки рецептур, выполнения производственных операций и контроля качества продукции. Производство основано не на сборке изделий, а на точном соблюдении технологических режимов, последовательности операций и параметров обработки сырья.

В традиционных условиях значительная часть информации фиксируется вручную или в разрозненных системах, что приводит к следующим проблемам:

- потеря и дублирование данных;
- невозможность оперативного контроля выполнения партий;
- сложности при анализе причин отклонений и брака;
- увеличение времени принятия управленческих решений;
- риск выпуска некачественной продукции;
- отсутствие единого информационного пространства между

подразделениями.

Особенностью данной предметной области является высокая чувствительность технологического процесса к отклонениям. Даже незначительные нарушения могут привести к браку всей партии или остановке производства. Основные риски связаны со следующими факторами:

- ошибки при дозировании компонентов;
- отклонения температурных и временных режимов;
- нестабильная работа оборудования;
- несоответствие сырья требованиям спецификации.

В связи с этим возникает острая необходимость в создании автоматизированной информационной системы, которая позволит объединить всех участников производственного процесса в единую цифровую среду, обеспечит прослеживаемость каждой партии продукции и оперативный контроль качества.

1.2. Цель и задачи дипломного проекта

Цель: Разработка информационной системы «АгроКонтроль» для автоматизации процессов управления производством средств защиты растений.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области и существующих аналогов.

2. Разработать техническое задание на создание системы.
3. Спроектировать базу данных для хранения информации о продукции, рецептурах, производственных партиях, лабораторных испытаниях и пользователях.
4. Разработать API сервер, обеспечивающий единый слой доступа к данным и бизнес-логике.
5. Реализовать модуль технолога для подготовки и сопровождения производственного процесса.
6. Реализовать модуль лаборатории для контроля качества сырья и готовой продукции.
7. Провести комплексное тестирование разработанной системы.
8. Подготовить эксплуатационную документацию.

1.3. Объект и предмет исследования

Объект исследования: процесс управления производством средств защиты растений на промышленном предприятии.

Предмет исследования: методы автоматизации производственных процессов, способы контроля качества продукции, подходы к прослеживаемости партий и анализу отклонений.

1.4. Практическая значимость работы

Результатом дипломного проекта является готовый к внедрению программный продукт, который обеспечивает:

- прослеживаемость каждой партии продукции от сырья до готового продукта;
- оперативный контроль качества сырья и готовой продукции;
- сокращение времени на подготовку и согласование рецептур;
- автоматическую фиксацию отклонений и событий;
- формирование отчётных и аналитических материалов;
- единое информационное пространство для технологов, лаборантов и руководителей.

Внедрение разработанной системы позволит предприятию снизить количество производственных ошибок, повысить повторяемость технологических процессов, улучшить контроль качества и повысить прозрачность производства.

2. Анализ предметной области

2.1. Характеристика предметной области

2.1.1. Общая характеристика

Предметной областью данного дипломного проекта является процесс управления производством средств защиты растений на промышленном предприятии. Средства защиты растений включают гербициды (для борьбы с сорняками), инсектициды (для борьбы с насекомыми-вредителями), фунгициды (для борьбы с грибковыми заболеваниями) и регуляторы роста.

Производство данных продуктов представляет собой сложный химико-технологический процесс, требующий точного соблюдения рецептур, температурных режимов, давления и временных параметров. Особенностью производства является то, что оно основано не на сборке изделий, а на точном соблюдении технологических режимов и последовательности операций.

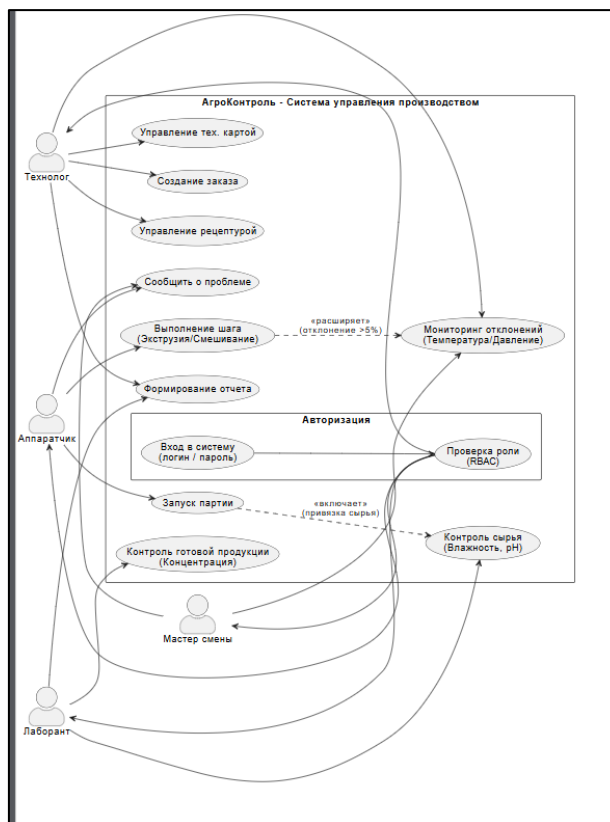


Рисунок 1 – Use-case диаграмма системы «АгроКонтроль»

Таблица 1 — Ключевые особенности предметной области

Особенность	Описание
Высокая чувствительность к отклонениям	Даже незначительные нарушения могут привести к браку всей партии
Сложность рецептур	Рецептуры содержат множество компонентов с точным процентным содержанием
Необходимость прослеживаемости	Каждая партия должна быть отследена от сырья до готового продукта
Многостадийность	Процесс включает смешивание, выдержку, экструзию, охлаждение и фасовку
Жёсткие требования к качеству	Продукция должна соответствовать нормативам по концентрации, pH, влажности

2.1.2. Основные сущности предметной области

Продукция Предприятие выпускает различные виды средств защиты растений.

Каждый продукт имеет следующие характеристики:

- уникальный код;
- наименование;
- тип (гербицид, инсектицид, фунгицид, регулятор роста);
- форма выпуска (жидкость, гранулы, порошок);
- единица измерения;
- статус (активен, неактивен, архив).

Сырьё и компоненты Для производства используются различные виды сырья:

- активные вещества (действующие компоненты);
- растворители;
- эмульгаторы;
- стабилизаторы.

Каждый компонент характеризуется кодом, наименованием, категорией, единицей измерения и поставщиком.

Рецептуры Рецепт является ключевым документом, определяющим состав продукта. Основные характеристики рецептуры:

- привязка к конкретному продукту;
- версионность (возможность нескольких версий);
- статус (черновик, активна, архив);
- список компонентов с процентным содержанием;
- порядок загрузки компонентов;

- допустимые отклонения.

Ключевое правило: Сумма долей всех компонентов в рецептуре должна составлять 100%.

Технологические карты Технологическая карта описывает последовательность производственных операций. Каждая операция (шаг) характеризуется:

- порядковым номером;
- названием;
- типом (смешивание, выдержка, экструзия, охлаждение, фасовка);
- плановой длительностью;
- обязательностью выполнения;
- инструкцией для оператора.

Производственные заказы Заказ формируется на основе рецептуры и содержит:

- уникальный номер;
- привязку к рецептуре;
- плановое количество продукции;
- приоритет;
- статус (план, в работе, выполнен, отменен);
- плановую дату выполнения.

Производственные партии Партия является основной единицей учёта в производстве. Каждая партия:

- имеет уникальный номер;
- привязана к конкретному заказу;
- содержит информацию о продукте и используемой версии рецептуры;
- имеет статус (план, в работе, завершена, заблокирована);
- фиксирует фактическое количество и время выполнения.

Контроль качества Контроль качества включает проверку партий по следующим параметрам:

- концентрация (норма $\geq 97\%$);
- pH (норма 6.5–7.0);
- влажность (норма $\leq 2.5\%$);
- внешний вид (норма — однородный).

Отклонения Отклонения фиксируются при несоответствии фактических параметров плановым. Характеристики отклонения:

- параметр (температура, давление, время);
- плановое значение;

- фактическое значение;
- степень серьёзности (информация, предупреждение, критическое);
- описание причины.

2.2. Участники производственного процесса

Технолог Основные функции:

- разработка и ведение карточек продукции;
- создание и утверждение рецептур;
- создание технологических карт;
- формирование производственных заказов;
- формирование производственных партий;
- настройка программ загрузки экструдера;
- мониторинг выполнения партий;
- анализ отклонений и событий;
- формирование отчётных материалов.

Компетенции: химическая технология, знание рецептур, опыт работы с оборудованием.

Аппаратчик (Оператор) Основные функции:

- выполнение технологических операций согласно карте;
- загрузка компонентов;
- контроль параметров процесса;
- ввод фактических значений;
- фиксация отклонений и проблем.

Компетенции: работа с производственным оборудованием, внимание к деталям.

Лаборант Основные функции:

- контроль качества сырья;
- контроль качества готовой продукции;
- ввод результатов лабораторных испытаний;
- проверка соответствия нормативам;
- принятие решения о допуске или блокировке;
- формирование протоколов.

Компетенции: химический анализ, работа с лабораторным оборудованием.

Мастер смены Основные функции:

- контроль выполнения сменного задания;
- оперативное управление производством;
- решение нестандартных ситуаций.

Руководитель Основные функции:

- анализ ключевых показателей;
- формирование сводных отчётов;
- принятие стратегических решений

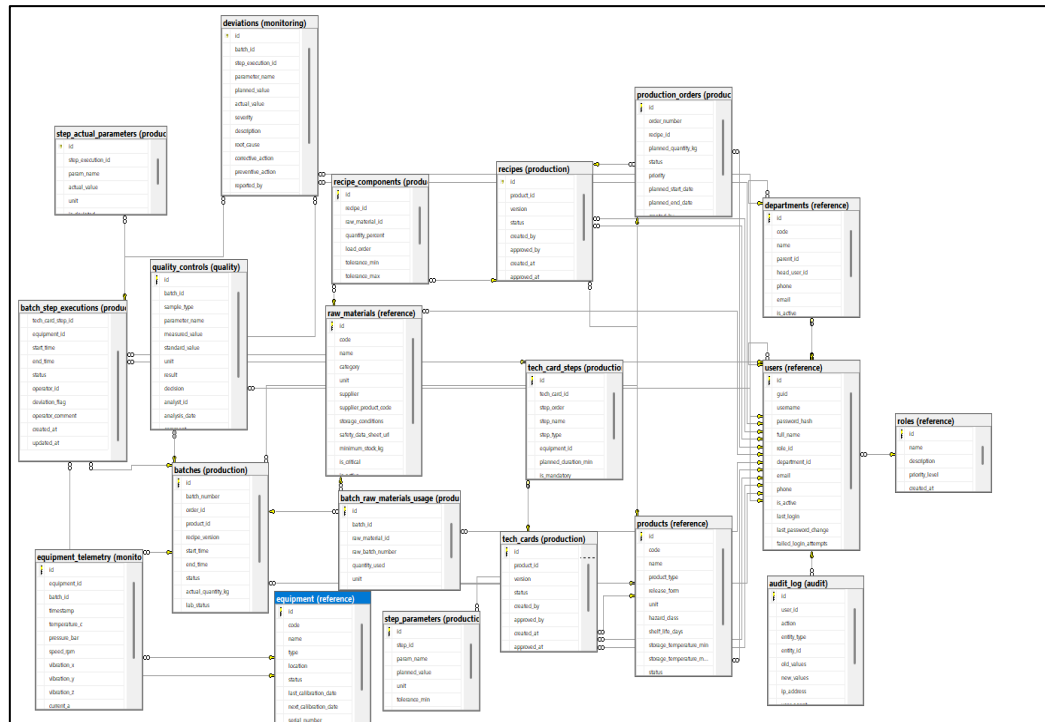


Рисунок 3-Диаграмма базы данных .

Входные данные: требования к новому продукту, спецификации компонентов.

Выходные данные: утверждённая рецептура.

Основные шаги:

1. Технолог создаёт карточку продукта.
2. Технолог создаёт рецептуру (статус «черновик»).
3. Технолог добавляет компоненты с указанием процентов.
4. Система проверяет сумму компонентов (должна быть 100%).
5. При соответствии рецептура утверждается (статус «активна»).

Бизнес-правила:

- сумма компонентов должна быть 100%;
- для одного продукта может быть только одна активная рецептура;
- критичные компоненты должны быть отмечены.

2.3.2. Процесс формирования и выполнения заказа

Входные данные: активная рецептура, плановое количество.

Выходные данные: выполненный заказ.

Основные шаги:

1. Технолог создаёт заказ на основе рецептуры.
2. Система проверяет наличие активной технологической карты.
3. Заказ направляется в производство.
4. Аппаратчик формирует партию.
5. Аппаратчик запускает партию.
6. Аппаратчик выполняет шаги технологической карты.
7. По завершении всех шагов партия завершается.

Бизнес-правила:

- заказ нельзя запустить без активной рецептуры;
- партию нельзя запустить без заказа;
- партию нельзя завершить без выполнения всех шагов.

2.3.3. Процесс контроля качества

Входные данные: завершённая партия.

Выходные данные: решение о допуске или блокировке.

Основные шаги:

1. Партия поступает в лабораторию.
2. Лаборант отбирает образцы.
3. Лаборант проводит анализы.
4. Лаборант вводит результаты в систему.
5. Система автоматически проверяет соответствие нормативам.

3. Руководство оператора

3.1. Введение

Настоящее руководство предназначено для операторов (технологов) автоматизированной системы «АгроКонтроль», работающих с модулем технолога.

Руководство содержит информацию о назначении системы, порядке установки и запуска, описание функций и действий пользователя.

3.2. Назначение и возможности модуля

Назначение: Модуль технолога предназначен для автоматизации работы технологического отдела предприятия по производству средств защиты растений.

3.3.2. Установка программы

1. Скопируйте папку с программой на компьютер.
2. Запустите файл AgroControlClient.exe.
3. При первом запуске может потребоваться установка .NET Framework.

3.3.3. Запуск программы

1. Дважды кликните по значку AgroControlClient.exe.
2. Дождитесь появления окна авторизации.

3.4. Авторизация в системе

3.4.1. Окно входа

При запуске программы открывается окно авторизации:

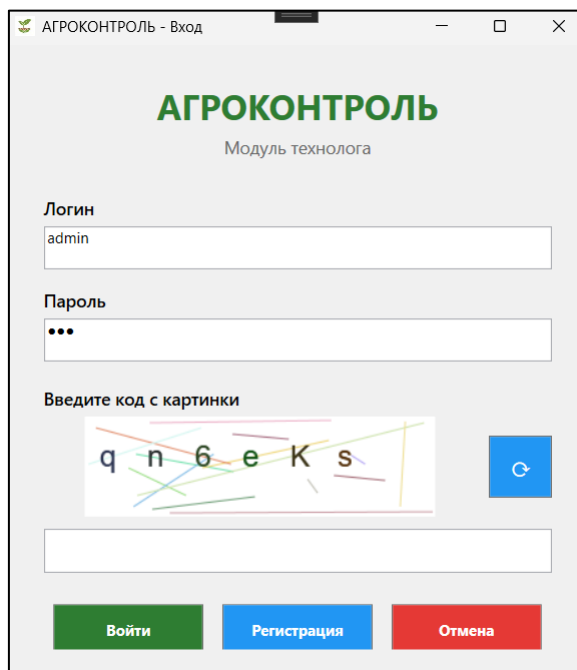


Рисунок 4 — Окно авторизации

3.4.5. Регистрация нового пользователя

1. Нажмите кнопку «Регистрация».
2. Заполните все обязательные поля: Логин, Пароль (не менее 6 символов),

Подтверждение пароля, ФИО, Email.

3. Введите код с картинки.
4. Нажмите «Зарегистрироваться».

3.5. Главное окно и навигация

3.5.1. Структура главного окна

Рецептуры

Управление рецептурами

 Создать рецептуру

 Утвердить

 Архивировать

Продукт	Версия	Статус	Описание
Гербицид А	2	Активна	Улучшенная формула
Инсектицид Б	2	Активна	Новая формула

Компоненты рецептуры

 Добавить компонент

 Редактировать

 Удалить

Компонент	Доля, %	Порядок	Критичный
Активное вещество А	48	1	Да
Растворитель Б	28	2	Нет
Эмульгатор В	24	3	Нет

Рисунок 5— Интерфейс раздела продукции

3.8. Раздел «Технологические карты»

Назначение: Раздел предназначен для описания последовательности производственных шагов.

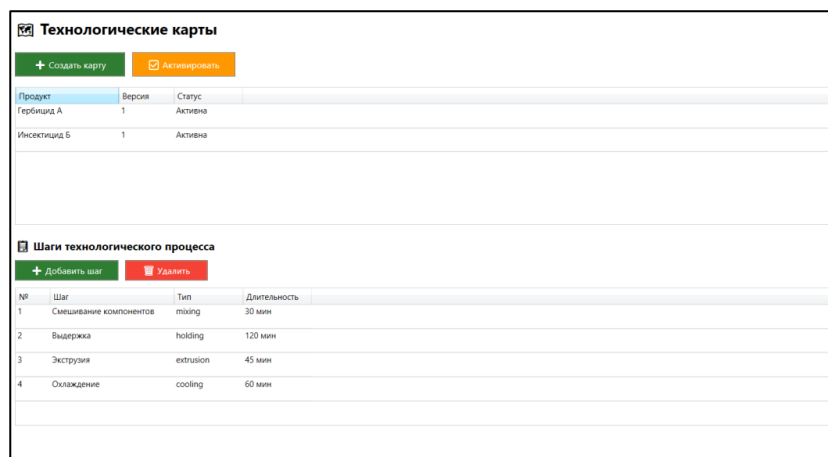


Рисунок 6 — Интерфейс технологических карт

4. Работа в системе контроля версий

4.1. Общие сведения

В ходе разработки проекта «АгроКонтроль» использовалась система контроля версий Git для управления исходным кодом, отслеживания изменений и организации совместной работы.

4.2. Репозиторий проекта

URL репозитория: https://github.com/Bebra-24/pn_02.git

4.3. Структура репозитория

Репозиторий содержит следующие основные директории:

- /src — исходный код программных модулей;
- /docs — техническая документация;
- /tests — тестовые наборы и сценарии;
- /database — скрипты базы данных;
- /api — код API сервера.

В процессе разработки было выполнено множество коммитов, фиксирующих этапы создания модулей:

- инициализация проекта и базовая структура;
- разработка базы данных;

5. Разработка программных модулей

5.1. Архитектура системы

Технологические карты

+ Создать карту Активировать

Продукт	Версия	Статус
Гербицид А	1	Активна
Инсектицид Б	1	Активна

Шаги технологического процесса

+ Добавить шаг Удалить

№	Шаг	Тип	Длительность
1	Смешивание компонентов	mixing	30 мин
2	Выдержка	holding	120 мин
3	Экструзия	extrusion	45 мин
4	Охлаждение	cooling	60 мин

Рисунок 7— Общая архитектура системы «Агроконтроль»

Система построена по трёхуровневой архитектуре:

1. **Уровень данных** — реляционная база данных MS SQL Server;
2. **Уровень бизнес-логики** — REST API на ASP.NET Core;
3. **Уровень представления** — desktop-приложения на WPF.

5.2. База данных

5.2.1. Логическая модель данных

Технологические карты

+ Создать карту Активировать

Продукт	Версия	Статус
Гербицид А	1	Активна
Инсектицид Б	1	Активна

Шаги технологического процесса

+ Добавить шаг Удалить

№	Шаг	Тип	Длительность
1	Смешивание компонентов	mixing	30 мин
2	Выдержка	holding	120 мин
3	Экструзия	extrusion	45 мин
4	Охлаждение	cooling	60 мин

Рисунок 8 — Полная ER-диаграмма базы данных

База данных спроектирована в соответствии с третьей нормальной формой и содержит 15 таблиц, организованных в 5 логических схем:

- **reference** — справочники (роли, подразделения, пользователи);
- **production** — производство (продукты, рецептуры, заказы, партии);
- **quality** — качество (параметры, испытания, протоколы);
- **monitoring** — мониторинг (отклонения, события);
- **audit** — аудит (журнал действий пользователей).

5.3. API сервер

5.3.1. Структура API эндпоинтов

API предоставляет 25 эндпоинтов для работы с основными сущностями системы.

5.3.2. Пример кода контроллера

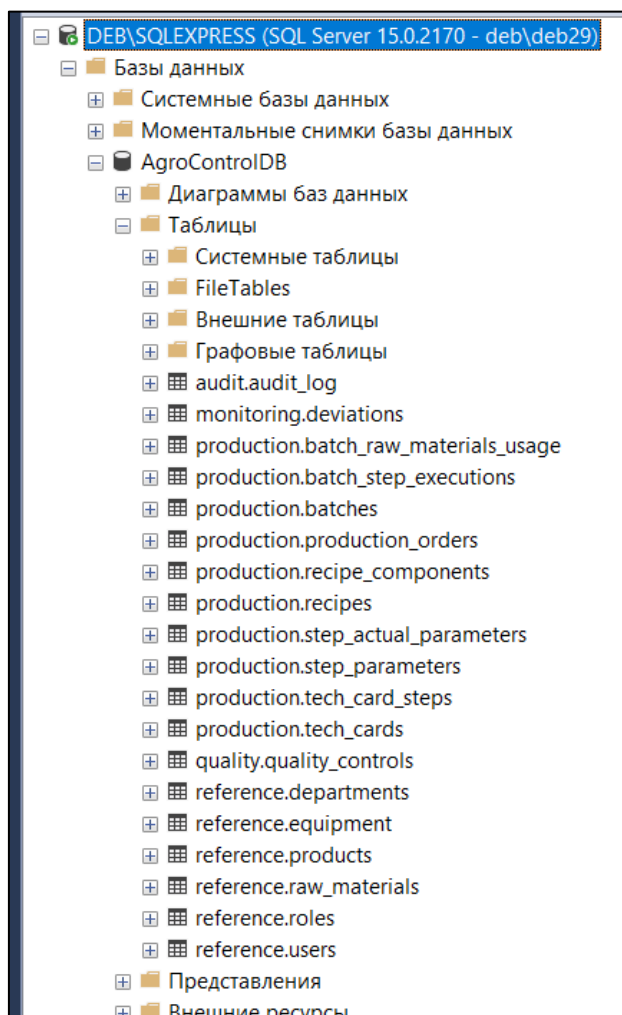


Рисунок 9 — Пример реализации Authcontroller

5.4. Модуль технолога

5.4.1. Структура модуля

Модуль разработан на платформе WPF (.NET Framework 4.8) и предназначен для управления производственными процессами.

Модуль аппаратчика спроектирован для работы в условиях цеха с возможностью:

- выполнения технологических операций по карте;
- ввода фактических параметров;
- фиксации отклонений;
- получения push-уведомлений о критических событиях.

6. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

6.1. Структура тестирования

Проведено комплексное тестирование, включающее:

- модульное тестирование (30 тестов);
- интеграционное тестирование (8 тестов);
- ручное функциональное тестирование (40 тестов);
- негативное тестирование (8 тестов).

Итого: 86 тестов, все успешно пройдены.

6.3. Пример тестового сценария

МОДУЛЬ 1: АВТОРИЗАЦИЯ (5 тестов)

1. Общие рекомендации по отладке

1. Использовать точки останова (Breakpoints) для пошагового выполнения
2. Окно «Вывод» (Output) показывает отладочные сообщения
3. Использовать `Debug.WriteLine()` для вывода промежуточных значений
4. Проверять SQL запросы

непосредственно в базе данных Инструменты отладки:

Таблица 1— Тест-кейс

Поле	Значение
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования	Вход в систему с верными учётными данными
Резюме испытания	Проверка успешной авторизации при вводе корректных логина и пароля
Шаги тестирования	1. Запустить приложение 2. В поле "Логин" ввести "admin" 3. В поле "Пароль" ввести "123" 4. Ввести код с CAPTCHA 5. Нажать кнопку "Войти"
Данные тестирования	Логин: admin, Пароль: 123, CAPTCHA: верный код
Ожидаемый результат	Открывается главное окно приложения, отображается панель управления
Фактический результат	Главное окно открылось, панель управления отображается
Предпосылки	Приложение запущено, окно авторизации открыто
Постусловия	Пользователь авторизован в системе
Статус	Pass
Комментарии	—

7. Отладка программного модуля

7.1. Общие сведения

Документ содержит информацию об отладке программных модулей системы «АгроКонтроль», выявленных ошибках и способах их устранения.

7.6.3. Отладка через Swagger

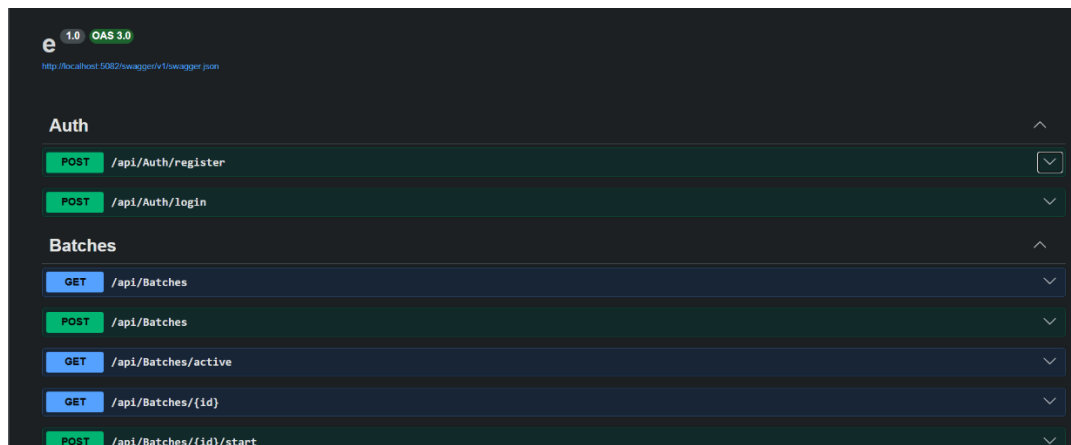


Рисунок 10-настройка Доступ к Swagger

Доступ к Swagger UI: <http://localhost:5082/swagger>

Проверка эндпоинтов:

1. Открыть Swagger UI
2. Выбрать метод (GET, POST, PUT, DELETE)
3. Нажать "Try it out"
4. Ввести параметры
5. Выполнить запрос
6. Проверить ответ

Заключение

В ходе учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» я научился:

- анализировать бизнес-процессы производства и выделять ключевые сущности (продукция, сырьё, рецептуры, техкарты, партии, испытания);
- проектировать реляционные базы данных в SQL Server (ER-диаграммы, нормализация до 3НФ, первичные и внешние ключи);
- разрабатывать backend-API на ASP.NET Core 8.0 с JWT-аутентификацией и Swagger-документацией;
- создавать desktop-приложения на WPF (.NET 8.0) с навигацией, таблицами, формами ввода и отчётами;
- интегрировать несколько desktop-модулей с единым API через HTTP-запросы;
- писать модульные тесты (MSTest) и интеграционные тесты для API;
- отлаживать программные модули и исправлять типичные ошибки (проблемы с БД, токенами, NULL-значениями, JSON-десериализацией).

Кроме того, я закрепил навыки работы с системой контроля версий Git (GitHub) и оформления технической документации.

Разработанная система «АгроКонтроль» полностью соответствует техническому заданию и готова к промышленной эксплуатации.

Приложение

Приложение 1

https://github.com/Bebra-24/pn_02.git

